



دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

گزارش فاز دوم پروژه MIS

استاد: دکتر هادی مصدق

پانیز اطاقی

40125404

بهار 1404

فهرست

توضیحات اکسل دیتاست.....	صفحه 3
مراحل و ERD نهایی.....	صفحه 6
جداول ساخته شده در SQL.....	صفحه 10
کوئری ها و خروجی های آنها.....	صفحه 15

توضیحات اکسل دیتا ست

در این بخش هر شیت که هر کدام نماد یکی از موجودیت ها است بررسی شده و Attribute های آنان توضیح داده می‌شوند. همچنین نحوه و کدهای جنریت کردن داده های اکسل دیتا ست نیز آورده شده است؛ اما از تکرار مجدد کدهای تکراری جلوگیری شده و بیشتر کدها در همان توضیحات چند شیت اول ذکر شده اند و در ادامه فقط به آنان اشاره شده است. در اکسل موجود در فایل زیپ تمام رندوم ها و اعداد جنریت شده به صورت فیکس شده ارسال شده اند تا مرتب تغییر نکنند و برای مراحل بعدی پروژه ثابت باشند.

1. گزارش شیفت

- تاریخ های تولید شده از اولین روز سال 2025 الی اولین روز ماه ششم همان سال یعنی یکم ژوئن 2025 در نظر گرفته شده اند. ساعت کاری از 8 صبح الی 17 عصر در نظر گرفته شده است.

=TIME(7,RANDBETWEEN(0,540),RANDBETWEEN(0,59))

- کد شیفت

=CHAR(RANDBETWEEN(65,67))

- همچنان یک شیفت صبح به نام A به مدت 4 ساعت، یک شیفت نهار با نام B به مدت 1 ساعت و در آخر شیفت C به مدت 4 ساعت کار می‌کنند. بقیه ساعات به عنوان اضافه کاری در نظر گرفته می‌شوند.

=IF(D2="B",1,4)

- کارکنان هر شیفت بین 50 الی 100 نفر در نظر گرفته شده اند.

=RANDBETWEEN(50,100)

- شیفت اضطراری (بله یا خیر)

=RANDBETWEEN(0,1)

- بازده شیفت ها به صورت رندوم بین 50 و درصد 70 تا شناسه گزارش 100 و بعد از آن از 60 الی 85 درصد در نظر گرفته شده است.

=RANDBETWEEN(50,70)

- واحد گزارش به صورت رندوم اعداد 1 الی 4 است.

=RANDBETWEEN(1,4)

- شناسه واحد در اصل فارن کی متصل به بخش واحد فرآیند می‌باشد.

2. جریان محصول

- نام محصولات از شماره 1 الی 10 در نظر گرفته شده است. همچنین یک تابع رندوم بین این اعداد جنریت شده و با تابع IF به نام محصول تبدیل شده است.

- تعداد محصولات تا شناسه محصول صدم از 50 الی 70 و بعد از آن از 60 الی 100 حساب شده است.
- در مقصد محصول 10 مقصد را شامل می‌شود. محاسبه این بخش نیز مانند بخش نام محصول است.

=RANDBETWEEN(1,10)

=IF(M2=M2, " مقصد " & M2,)

- تناژ ورودی، تناژ خروجی، تناژ بازیافتی و تناژ مردود همگی از توزیع نرمال پیروی می‌کنند. همچنین قدر مطلق توزیع نرمال را قرار داده‌ایم.

=AVERAGE(F2:F11)

=STDEV.S(F2:F11)

=ABS(B152)

- شناسه جریان مواد نیز مرتبط و در اصل فارن کی بخش جریان مواد می‌باشد. به صورت رندوم از 1 الی 150 حاصل شده است.

3. واحد فرآیند

- نام و نوع واحدها مشابه با فرضیات کمک‌کننده مسیله در نظر گرفته شده است.
- درصد کارایی، مانند بازده شیفت در موجودیت قبلی، با تابع رندوم پیدا شده است.
- تعداد ماشین آلات و ظرفیت تولید با کمی تحقیق یافته شده‌اند.

4. جریان مواد

- نوع ماده به صورت رندوم و بعد با تابع IF از 1 الی 4 مشخص شده است.

((=IF(H2=1, " برگشتی ", IF(H2=4, " خوراک ", IF(H2=3, " باطله ", IF(H2=2, " کنسانتره ", IF(H2=1, " برگشتی ", IF(H2=4, " خوراک ", IF(H2=3, " باطله ", IF(H2=2, " کنسانتره ", IF(H2=1, " برگشتی "))))))

- وزن ها حاصل تابع نرمال می‌باشند.
- درصد ضایعات با تحقیق و سپس به صورت رندوم بین 5 الی 20 درصد تولید شده است.
- نوع ورودی به صورت 0 و 1 با تابع رندوم به دست آمده است.
- شناسه واحد فارن کی مربوط به بخش واحد فرآیند است.

5. تحلیل شیمیایی

- نوع آزمایش به صورت رندوم و بعد با تابع IF از 1 الی 3 مشخص شده است.
- نتایج آزمایش به صورت رندوم بین صفر و یک جنریت شده‌اند.
- درصد مس حاصل تابع توزیع نرمال است.
- شناسه جریان مواد فارن کی و متصل به بخش جریان مواد است.

6. شاخص‌های بازیابی

- درصد بازیابی به صورت رندوم طبق تحقیقات بین 70 الی 90 درصد در نظر گرفته شده است.
- نوع فرآیند نیز حاصل تابع رندوم 1 الی 3 و سپس تابع IF می‌باشد.

- هزینه بازیابی بین 90 الی 210 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
- شناسه جریان مواد فارن کی و مربوط به بخش جریان مواد می باشد.

7. مصرف انرژی

- نوع انرژی حاصل تابع رندوم 1 الی 3 و سپس تابع IF می باشد.
- مقدار انرژی از تابع رندوم بین 1000 الی 5000 به دست آمده است.
- هزینه از تابع رندوم بین 500000 الی 2000000 حاصل شده است.
- شناسه واحد فارن کی و مرتبط با بخش واحد فرآیند می باشد.

8. موجودی انبار

- نوع ماده و انبار نهایی هر دو ابتدا با رندوم و سپس IF حاصل شده اند.
- مقدارها به صورت رندوم بین 100 الی 300 می باشد.
- موقعیت

((, "انبار نرمه", IF(G2=3, "انبار برگشتی", IF(G2=2, "انبار نهایی", IF(G2=1, =IF(G2=1,

- شناسه واحد یک فارن کی و متصل به بخش واحد فرآیند است.

9. کارکنان شیفت

- نام کارمندان کاملاً کپی شده از داده های جنریت شده توسط هوش مصنوعی می باشد.
- ستون نقش حاصل تابع رندوم 1 الی 3 و سپس IF است.
- میزان عملکرد به صورت رندوم بین 40 الی 80 درصد می باشد.
- ساعت اضافه کاری رندوم و بین 1 الی 3 ساعت است.
- شناسه گزارش یک فارن کی و متصل به بخش گزارش شیفت است.

10. محموله

- درصد مس و وزن خشک هردو حاصل تابع توزیع نرمال هستند.
- تعداد بشکه ها به صورت رندوم بین 20 الی 100 بشکه در نظر گرفته شده است.
- مقصدها نیز به صورت رندوم و بعد با تابع IF به دست آمده اند.
- هزینه حمل به صورت رندوم بین 2 الی 10 میلیون تومان است.
- وضعیت محموله به صورت رندوم بین صفر و یک است.
- شناسه محصول فارن کی و متصل به بخش جریان محصول است.

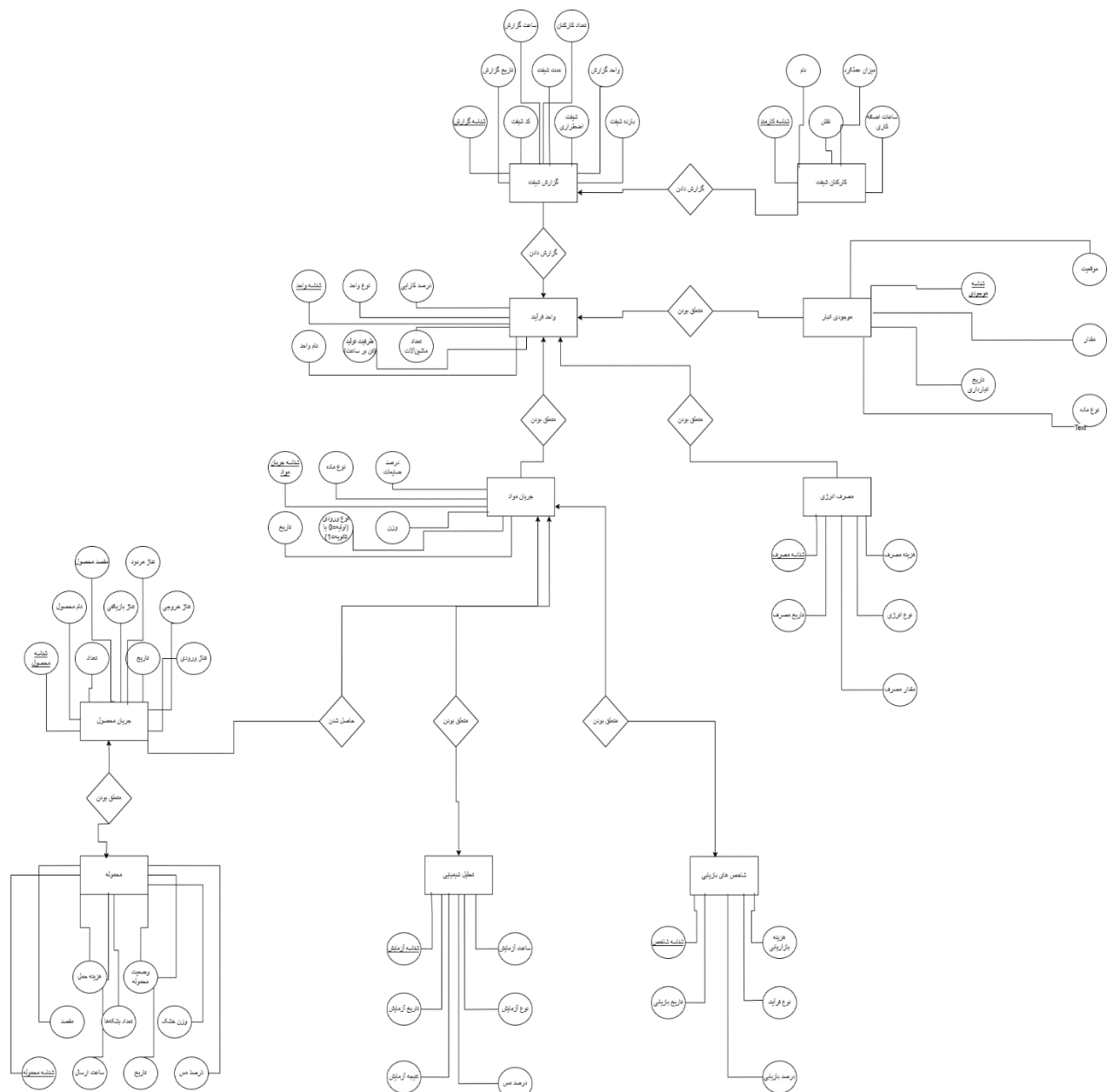
مراحل و ERD نهایی

در ERD، موجودیت‌های ما همان نام شیت‌های اکسل دیتاست هستند و ستون‌های شیت‌های اکسل، Attribute ها هستند. طبق فایل اکسل، ستون اول هر شیت Primary key و در صورت وجود Foreign key، ستون آخر اکسل می‌باشد که در اینجا در ابتدا فقط کلیدهای اولیه با خط زیر نام‌شان نشان داده می‌شوند.

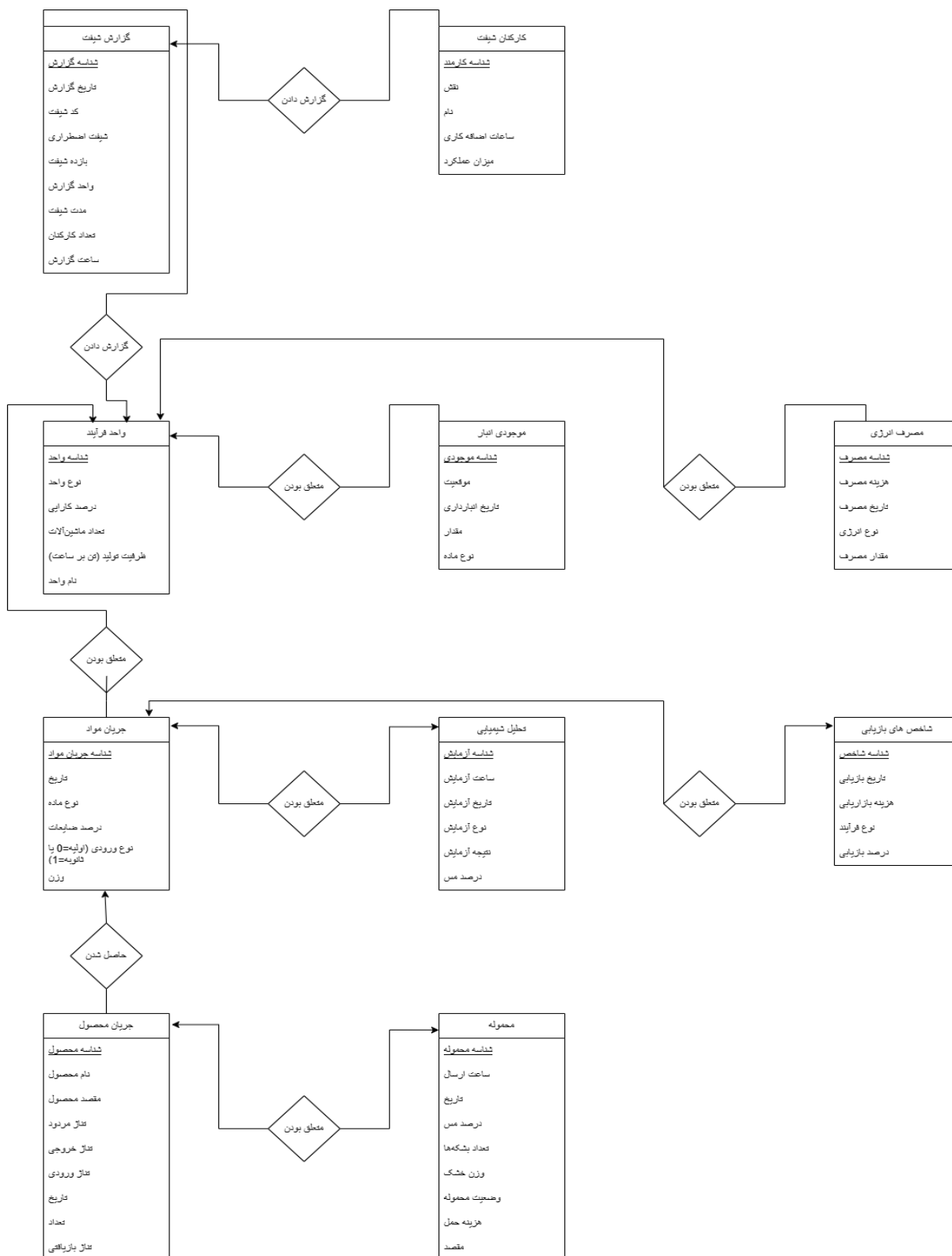
در ابتدا شکل اولیه ERD در Draw io رسم شد. متأسفانه نرم افزار ویزیو نصب نمی شد، پس سراغ انتخاب دوم رفتیم.

قدم اول

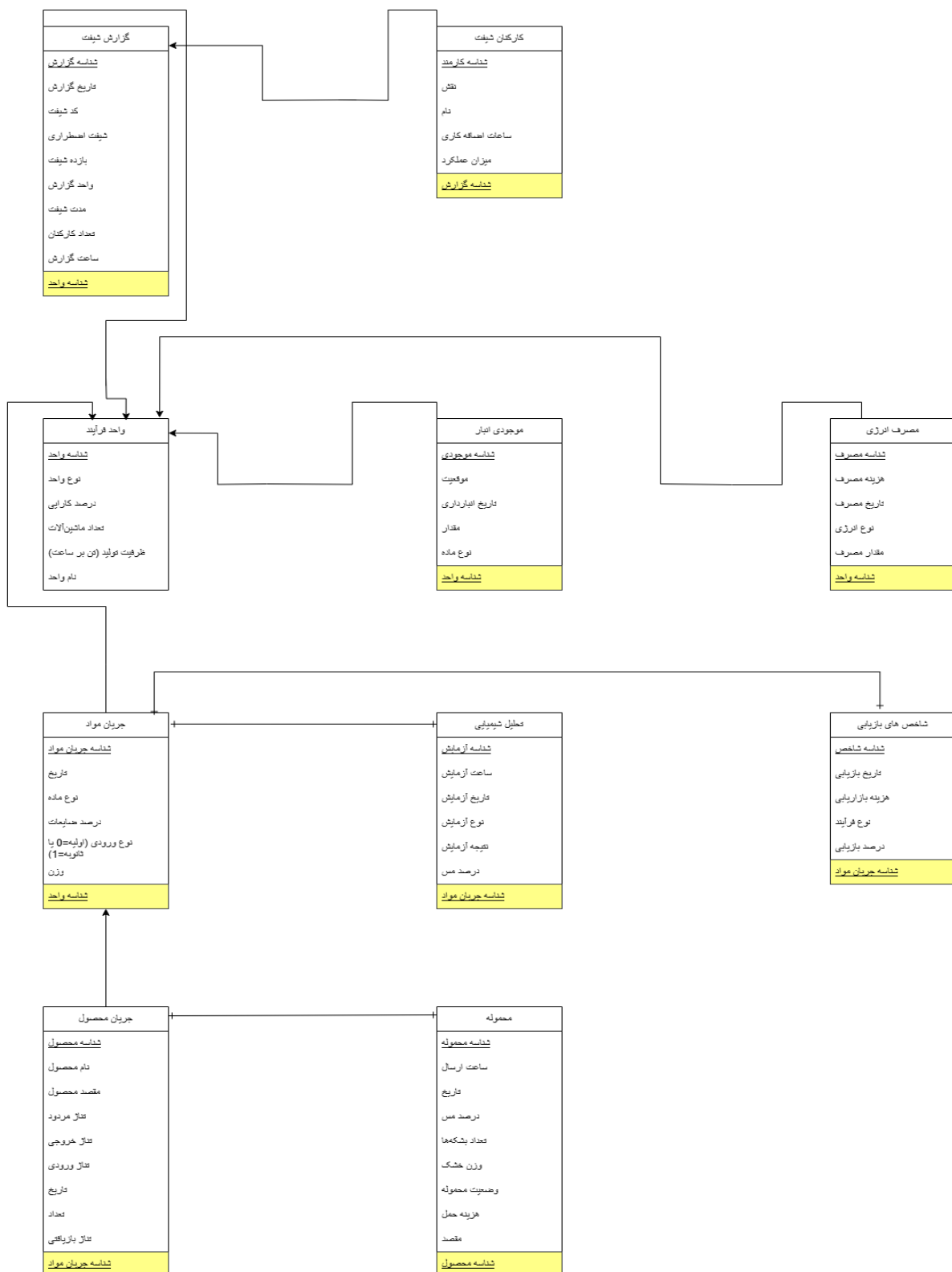
روابط اولیه، کلید های اولیه و ارتباط بین موجودیت ها مشخص شده اند:



در این مرحله Table ها ساخته شدند و در اصل Attribute ها جزو این Table ها هستند:



در این مرحله تمامی روابط اصلاح شده اند و همچنین Foreign key ها با رنگ زرد در هر Table مشخص شده اند:



توضیحات کامل ERD و روابط آن بدین شرح می باشد:

- به ازای هر شناسه گزارش شیفت، یک شناسه واحد فرآیند وجود دارد اما هر واحد فرآیند چندین گزارش شیفت می تواند داشته باشد. نتیجتاً رابطه چند به یک است.
- به ازای هر شناسه جریان محصول، یک شناسه محموله وجود داشته و برعکس، پس رابطه ای یک به یک در این بخش برقرار است. منطق این رابطه یک به یک این بود که طبق فرضیات گذاشته شده، هر جریان محصول باید در نهایت به یک محموله تبدیل شود.
- به ازای هر شناسه جریان مواد، یک شناسه آزمایش وجود دارد که رابطه دو موجودیت جریان مواد و تحلیل شیمیایی را یک به یک می کند، زیرا هر جریان مواد باید دقیقاً یک بار آزمایش شود.
- به ازای هر شناسه جریان مواد، یک شناسه شاخص بازیابی وجود دارد که رابطه دو موجودیت جریان مواد و شاخص بازیابی را یک به یک می کند، زیرا هر جریان مواد دقیقاً یک دور بازیابی را شامل می شود.
- به ازای هر شناسه جریان مواد یک شناسه واحد فرآیند وجود دارد اما هر واحد فرآیند می تواند چندین جریان مواد را استفاده کند پس رابطه در اینجا چند به یک است.
- به ازای هر شناسه کارمند یک شناسه گزارش وجود دارد اما عکس آن صادق نیست زیرا هر گزارشی که روزانه ثبت می شود می تواند حاصل اطلاعات وارد شده توسط چندین کارمند باشد. پس رابطه دو موجودیت کارکنان شیفت و گزارش شیفت چند به یک است.
- به ازای هر شناسه موجودی انبار، یک شناسه واحد فرآیند وجود دارد، اما عکس آن صادق نیست. زیرا موجودی انبار روزانه ثبت شده و یک شناسه می گیرد اما هر واحد فرآیند به چندین انبار موجودی ارسال می کند پس رابطه چند به یک است.
- رابطه شناسه مصرف و شناسه واحد فرآیند نیز مانند رابطه بالایی چند به یک است زیرا مصرف روزانه ثبت می شود اما هر واحد فرآیند چندین روز مختلف ثبت شده است.

جداول ساخته شده در SQL

جداول تمام موجودیت ها، طبق شیت های اکسل و توسط New Table ساخته شده و سپس در بخش دیاگرام، ارتباطات آنان مطابق با ERD های کشیده شده شکل گرفته است. در ادامه به ترتیب تصاویر جدول های پیاده سازی شده قرار گرفته شده است:

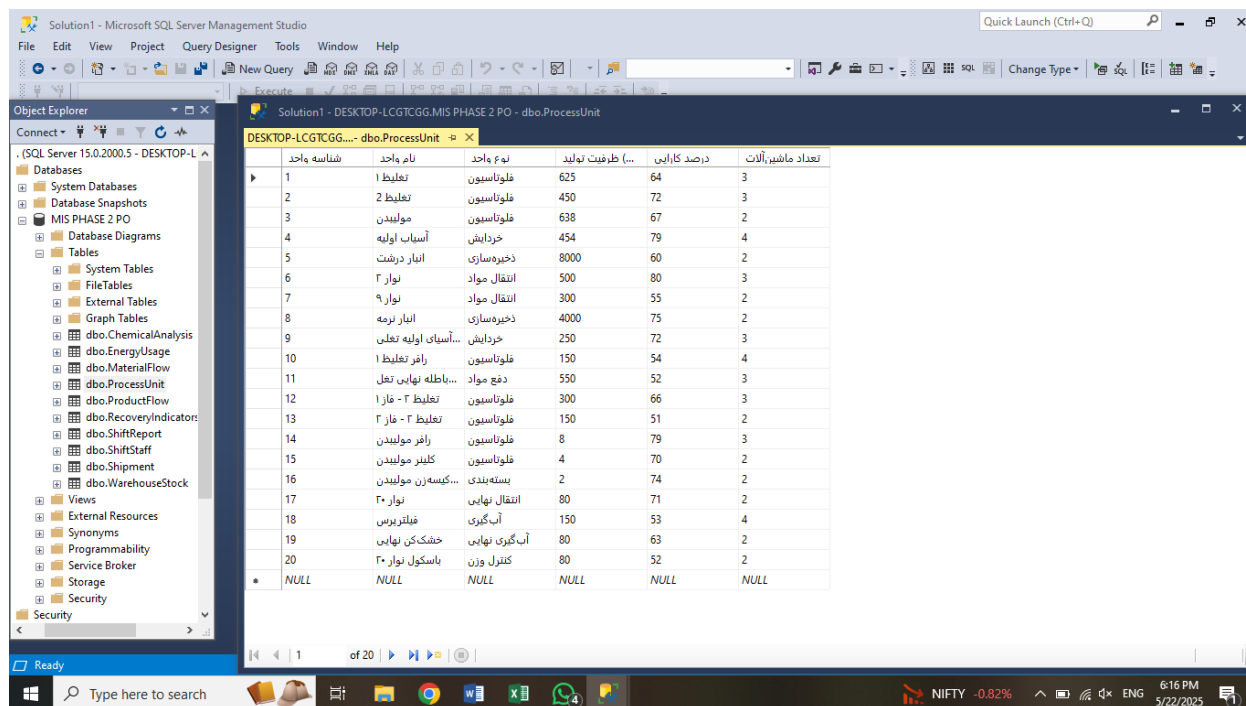
1. جدول گزارش شیفت

ShiftID	ShiftName	ShiftDate	ShiftTime	ShiftCode	ShiftDuration	ShiftEmergency	ShiftStatus	ShiftCount	ShiftUnit	ShiftShift	ShiftShift
1	2025-01-01	10:59:02	A	4	51	False	68	4	9		
2	2025-01-02	10:00:51	B	1	80	True	61	1	12		
3	2025-01-03	16:56:50	B	1	69	True	59	3	18		
4	2025-01-04	15:04:59	A	4	61	False	57	4	18		
5	2025-01-05	11:19:03	B	1	66	True	61	3	2		
6	2025-01-06	13:21:22	C	4	57	True	68	4	6		
7	2025-01-07	10:39:30	B	1	93	False	67	2	4		
8	2025-01-08	09:52:10	A	4	80	True	67	3	10		
9	2025-01-09	08:56:38	C	4	76	True	58	1	18		
10	2025-01-10	15:31:52	B	1	91	True	57	3	16		
11	2025-01-11	12:42:48	C	4	90	True	69	2	3		
12	2025-01-12	16:19:19	B	1	84	True	64	1	8		
13	2025-01-13	09:00:45	A	4	53	True	60	1	12		
14	2025-01-14	15:04:20	B	1	78	False	61	4	6		
15	2025-01-15	15:56:08	B	1	96	False	50	4	2		
16	2025-01-16	10:48:15	C	4	63	False	66	2	10		
17	2025-01-17	16:53:49	A	4	71	True	69	2	16		
18	2025-01-18	08:19:11	A	4	87	True	50	1	19		
19	2025-01-19	14:59:47	B	1	53	False	65	4	14		
20	2025-01-20	08:24:09	C	4	66	False	67	1	4		
21	2025-01-21	12:40:41	C	4	93	False	58	4	10		
22	2025-01-22	14:53:54	B	1	82	False	59	4	9		
23	2025-01-23	14:38:26	A	4	72	False	64	2	2		
24	2025-01-24	10:49:27	C	4	53	False	59	4	3		

2. جدول جریان محصول

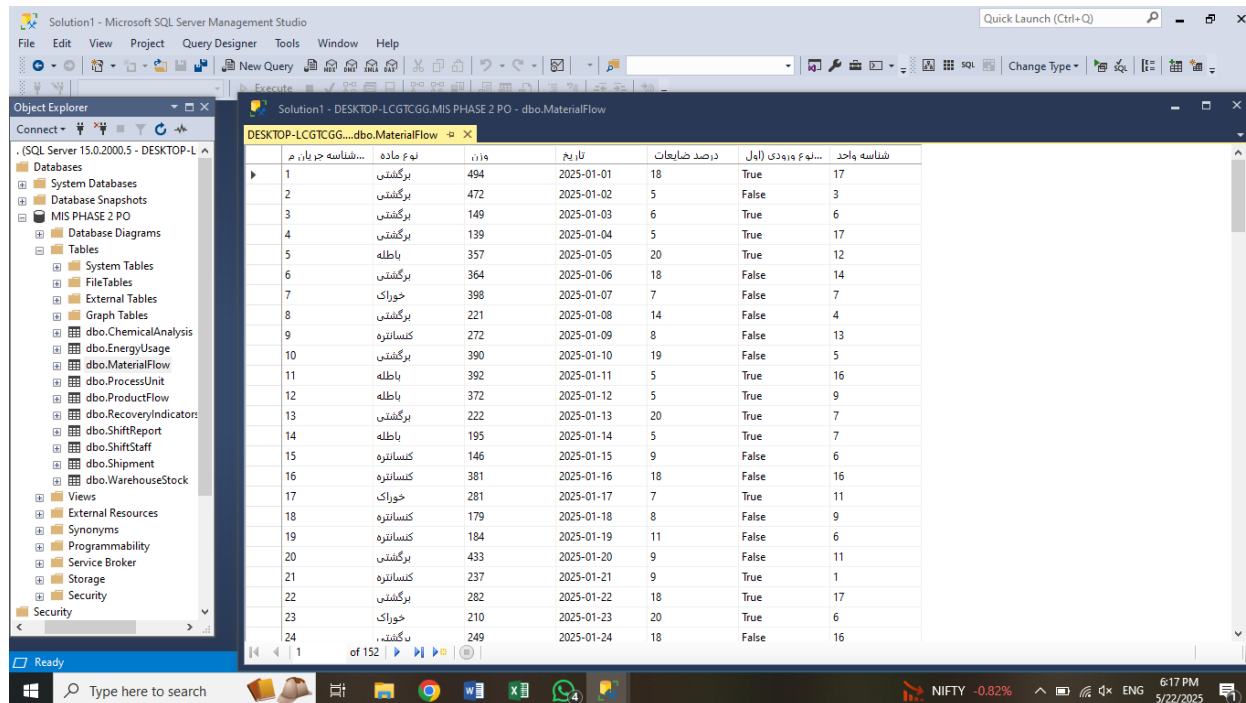
ProductID	ProductName	ProductCount	ProductDate	ProductTime	ProductCode	ProductDuration	ProductEmergency	ProductStatus	ProductCount	ProductUnit	ProductShift
1	محصول 8	69	2025-01-01	6	8437289	27127	3108	3149	106		
2	محصول 2	60	2025-01-02	4	3628435	20159	1402	1249	109		
3	محصول 6	69	2025-01-03	1	6608721	23323	1967	2102	21		
4	محصول 2	61	2025-01-04	7	4192934	20777	1959	1958	17		
5	محصول 1	52	2025-01-05	8	3463127	8050	4070	1064	133		
6	محصول 8	51	2025-01-06	6	548796	9804	3269	1936	66		
7	محصول 4	62	2025-01-07	7	3676745	3115	1758	867	22		
8	محصول 9	65	2025-01-08	9	1159100	6681	2458	1494	39		
9	محصول 1	61	2025-01-09	7	5520006	11815	437	1937	33		
10	محصول 9	69	2025-01-10	10	1723100	2985	3329	1979	53		
11	محصول 10	68	2025-01-11	8	4470908	13964	2565	1045	47		
12	محصول 7	52	2025-01-12	1	8339908	19624	1939	553	135		
13	محصول 4	50	2025-01-13	5	2844473	27368	3070	86	113		
14	محصول 3	56	2025-01-14	5	5548595	16867	4490	217	45		
15	محصول 3	68	2025-01-15	8	10012693	3300	1406	2647	128		
16	محصول 1	63	2025-01-16	10	10978536	20377	2064	2232	30		
17	محصول 7	51	2025-01-17	5	5270595	16721	5030	1484	77		
18	محصول 7	66	2025-01-18	8	11753755	11686	508	1941	115		
19	محصول 2	55	2025-01-19	1	8491450	25507	1579	695	47		
20	محصول 7	59	2025-01-20	3	11680003	14508	3016	1010	3		
21	محصول 3	64	2025-01-21	8	8368724	11011	3583	2480	69		
22	محصول 6	68	2025-01-22	4	967227	16719	4029	723	107		
23	محصول 8	53	2025-01-23	8	5634390	17922	3684	1559	48		
24	محصول 5	68	2025-01-24	5	8427403	17727	184	2413	136		

3. جدول واحد فرآیند



ID	نام واحد	نوع واحد	ظرفیت تولید (...)	درصد کارایی	تعداد ماشین آلات
1	تعلیق 1	فلوناسیون	625	64	3
2	تعلیق 2	فلوناسیون	450	72	3
3	مولیدن	فلوناسیون	638	67	2
4	آسیاب اولیه	خردایش	454	79	4
5	انبار درشت	ذخیره سازی	8000	60	2
6	نوار 2	انتقال مواد	500	80	3
7	نوار 9	انتقال مواد	300	55	2
8	انبار نرمه	ذخیره سازی	4000	75	2
9	خردایش آسیاب اولیه تعلیق	خردایش	250	72	3
10	رافر تعلیق 1	فلوناسیون	150	54	4
11	باطله نهایی تعلیق	دفع مواد	550	52	3
12	تعلیق 2 - فار 1	فلوناسیون	300	66	3
13	تعلیق 2 - فار 2	فلوناسیون	150	51	2
14	رافر مولیدن	فلوناسیون	8	79	3
15	کلینر مولیدن	فلوناسیون	4	70	2
16	بسته بندی	بسته بندی	2	74	2
17	نوار 20	انتقال نهایی	80	71	2
18	فیلتر پرس	آب گیری	150	53	4
19	خشک کن نهایی	آب گیری نهایی	80	63	2
20	باسکول نوار 20	کنترل وزن	80	52	2
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

4. جدول جریان مواد



ID	نام ماده	تاریخ	درصد ضایعات	نوع ورودی (آل)	شناسه واحد
1	برگشتی	2025-01-01	18	True	17
2	برگشتی	2025-01-02	5	False	3
3	برگشتی	2025-01-03	6	True	6
4	برگشتی	2025-01-04	5	True	17
5	باطله	2025-01-05	20	True	12
6	برگشتی	2025-01-06	18	False	14
7	خوراک	2025-01-07	7	False	7
8	برگشتی	2025-01-08	14	False	4
9	کنسانتره	2025-01-09	8	False	13
10	برگشتی	2025-01-10	19	False	5
11	باطله	2025-01-11	5	True	16
12	باطله	2025-01-12	5	True	9
13	برگشتی	2025-01-13	20	True	7
14	باطله	2025-01-14	5	True	7
15	کنسانتره	2025-01-15	9	False	6
16	کنسانتره	2025-01-16	18	False	16
17	خوراک	2025-01-17	7	True	11
18	کنسانتره	2025-01-18	8	False	9
19	کنسانتره	2025-01-19	11	False	6
20	برگشتی	2025-01-20	9	False	11
21	کنسانتره	2025-01-21	9	True	1
22	برگشتی	2025-01-22	18	True	17
23	خوراک	2025-01-23	20	True	6
24	برگشتی	2025-01-24	18	False	16

5. جدول تحلیل شیمیایی

Solution1 - Microsoft SQL Server Management Studio

Quick Launch (Ctrl+Q)

File Edit View Project Query Designer Tools Window Help

Object Explorer

Connect - (SQL Server 15.0.2000.5 - DESKTOP-L...)

Databases

System Databases

Database Snapshots

MIS PHASE 2 PO

Database Diagrams

Tables

System Tables

FileTables

External Tables

Graph Tables

dbo.ChemicalAnalysis

dbo.EnergyUsage

dbo.MaterialFlow

dbo.ProcessUnit

dbo.ProductFlow

dbo.RecoveryIndicators

dbo.ShiftReport

dbo.ShiftStaff

dbo.Shipment

dbo.WarehouseStock

Views

External Resources

Synonyms

Programmability

Service Broker

Storage

Security

Ready

Type here to search

Record high

ENG

6:18 PM

5/22/2025

Solution1 - DESKTOP-LCGTCGG.MIS PHASE 2 PO - dbo.ChemicalAnalysis

DESKTOP-LCGTCGG...ChemicalAnalysis

شناسه جز بار م	درصد مصرف	نتیجه آزمایش (م)	نوع آزمایش	ساعت آزمایش	تاریخ آزمایش	شناسه آزمایش
1	1	False	Conductivity	10:30:00	2025-01-01	1
2	2	False	Conductivity	12:56:00	2025-01-02	2
3	3	True	TDS	15:57:00	2025-01-03	3
4	4	True	PH	16:33:00	2025-01-04	4
5	5	True	TDS	14:45:00	2025-01-05	5
6	6	False	Conductivity	16:23:00	2025-01-06	6
7	7	True	Conductivity	10:25:00	2025-01-07	7
8	8	True	PH	12:00:00	2025-01-08	8
9	9	True	Conductivity	10:23:00	2025-01-09	9
10	10	False	TDS	13:39:00	2025-01-10	10
11	11	False	PH	16:10:00	2025-01-11	11
12	12	True	PH	16:15:00	2025-01-12	12
13	13	True	PH	12:58:00	2025-01-13	13
14	14	False	Conductivity	10:55:00	2025-01-14	14
15	15	False	TDS	11:40:00	2025-01-15	15
16	16	True	TDS	12:31:00	2025-01-16	16
17	17	False	PH	10:12:00	2025-01-17	17
18	18	True	TDS	15:01:00	2025-01-18	18
19	19	False	TDS	13:18:00	2025-01-19	19
20	20	True	PH	10:21:00	2025-01-20	20
21	21	True	PH	09:01:00	2025-01-21	21
22	22	False	TDS	11:05:00	2025-01-22	22
23	23	True	TDS	16:46:00	2025-01-23	23
24	24	False	Conductivity	16:37:00	2025-01-24	24

of 152

6. جدول شاخص‌های بازیابی

Solution1 - Microsoft SQL Server Management Studio

Quick Launch (Ctrl+Q)

File Edit View Project Query Designer Tools Window Help

Object Explorer

Connect - (SQL Server 15.0.2000.5 - DESKTOP-L...)

Databases

System Databases

Database Snapshots

MIS PHASE 2 PO

Database Diagrams

Tables

System Tables

FileTables

External Tables

Graph Tables

dbo.ChemicalAnalysis

dbo.EnergyUsage

dbo.MaterialFlow

dbo.ProcessUnit

dbo.ProductFlow

dbo.RecoveryIndicators

dbo.ShiftReport

dbo.ShiftStaff

dbo.Shipment

dbo.WarehouseStock

Views

External Resources

Synonyms

Programmability

Service Broker

Storage

Security

Ready

Type here to search

Sunrise

ENG

6:18 PM

5/22/2025

Solution1 - DESKTOP-LCGTCGG.MIS PHASE 2 PO - dbo.RecoveryIndicators

DESKTOP-LCGTCGG...RecoveryIndicators

شناسه جز بار م	هزینه بازیابی	نوع فرآیند	درصد بازیابی	تاریخ بازیابی	شناسه شاخص
1	139	فیزیکی	72	2025-01-01	1
2	121	شیمیایی	88	2025-01-02	2
3	176	شیمیایی	73	2025-01-03	3
4	102	شیمیایی	83	2025-01-04	4
5	97	فیزیکی	78	2025-01-05	5
6	164	ترکیبی	75	2025-01-06	6
7	92	ترکیبی	76	2025-01-07	7
8	156	ترکیبی	80	2025-01-08	8
9	187	شیمیایی	76	2025-01-09	9
10	198	شیمیایی	83	2025-01-10	10
11	129	ترکیبی	80	2025-01-11	11
12	177	شیمیایی	71	2025-01-12	12
13	187	فیزیکی	79	2025-01-13	13
14	193	فیزیکی	79	2025-01-14	14
15	200	فیزیکی	87	2025-01-15	15
16	156	ترکیبی	81	2025-01-16	16
17	114	شیمیایی	73	2025-01-17	17
18	112	فیزیکی	86	2025-01-18	18
19	103	فیزیکی	86	2025-01-19	19
20	135	شیمیایی	89	2025-01-20	20
21	162	ترکیبی	82	2025-01-21	21
22	153	شیمیایی	84	2025-01-22	22
23	122	شیمیایی	79	2025-01-23	23
24	144	تکنیک	82	2025-01-24	24

of 152

7. جدول مصرف انرژی

Solution1 - Microsoft SQL Server Management Studio

Quick Launch (Ctrl+Q)

File Edit View Project Query Designer Tools Window Help

Object Explorer

Connect

(SQL Server 15.0.2000.5 - DESKTOP-L

Databases

System Databases

Database Snapshots

MIS PHASE 2 PO

Database Diagrams

Tables

System Tables

FileTables

External Tables

Graph Tables

dbo.ChemicalAnalysis

dbo.EnergyUsage

dbo.MaterialFlow

dbo.ProcessUnit

dbo.ProductFlow

dbo.RecoveryIndicator

dbo.ShiftReport

dbo.ShiftStaff

dbo.Shipment

dbo.WarehouseStock

Views

External Resources

Synonyms

Programmability

Service Broker

Storage

Security

Ready

DESKTOP-LCGTCGG...dbo.EnergyUsage

شماره مصرف	تاریخ مصرف	نوع انرژی	مقدار مصرف	هزینه مصرف	شماره واحد
1	2025-01-01	گاز	2857	1354336	17
2	2025-01-02	برق	4442	916823	20
3	2025-01-03	برق	1004	1949256	15
4	2025-01-04	برق	2915	1808159	4
5	2025-01-05	گاز	1819	1309853	12
6	2025-01-06	آب	1466	510078	17
7	2025-01-07	آب	2769	981329	3
8	2025-01-08	آب	3997	893463	5
9	2025-01-09	برق	1390	1094780	3
10	2025-01-10	برق	1783	1900856	9
11	2025-01-11	آب	1632	1292498	14
12	2025-01-12	برق	1255	595800	3
13	2025-01-13	گاز	3242	1007354	14
14	2025-01-14	گاز	4015	1362488	2
15	2025-01-15	گاز	4964	868957	10
16	2025-01-16	آب	1313	1364965	16
17	2025-01-17	برق	4601	983847	3
18	2025-01-18	گاز	1241	1955496	11
19	2025-01-19	گاز	1912	785689	18
20	2025-01-20	برق	3885	1723395	13
21	2025-01-21	آب	1300	1335255	8
22	2025-01-22	برق	1951	772656	17
23	2025-01-23	برق	1776	1590935	9
24	2025-01-24	آب	3210	1094199	14

of 152

Type here to search

Record high

ENG

6:17 PM

5/22/2025

8. جدول موجودی انبار

Solution1 - Microsoft SQL Server Management Studio

Quick Launch (Ctrl+Q)

File Edit View Project Query Designer Tools Window Help

Object Explorer

Connect

(SQL Server 15.0.2000.5 - DESKTOP-L

Databases

System Databases

Database Snapshots

MIS PHASE 2 PO

Database Diagrams

Tables

System Tables

FileTables

External Tables

Graph Tables

dbo.ChemicalAnalysis

dbo.EnergyUsage

dbo.MaterialFlow

dbo.ProcessUnit

dbo.ProductFlow

dbo.RecoveryIndicator

dbo.ShiftReport

dbo.ShiftStaff

dbo.Shipment

dbo.WarehouseStock

Views

External Resources

Synonyms

Programmability

Service Broker

Storage

Security

Ready

DESKTOP-LCGTCGG...o.WarehouseStock

شماره موجودی	تاریخ انبارداری	نوع ماده	مقدار	موقعیت	شماره واحد
1	2025-01-01	برگشتی	173	انبار نرمه	14
2	2025-01-02	برگشتی	190	انبار برگشتی	20
3	2025-01-03	برگشتی	242	انبار برگشتی	17
4	2025-01-04	برگشتی	242	انبار برگشتی	2
5	2025-01-05	باطله	220	انبار نرمه	19
6	2025-01-06	برگشتی	248	انبار نهایی	11
7	2025-01-07	خوراک	293	انبار نهایی	15
8	2025-01-08	برگشتی	227	انبار نهایی	20
9	2025-01-09	کنسانتره	273	انبار برگشتی	3
10	2025-01-10	برگشتی	125	انبار برگشتی	12
11	2025-01-11	باطله	127	انبار نهایی	10
12	2025-01-12	باطله	294	انبار برگشتی	11
13	2025-01-13	برگشتی	194	انبار نرمه	4
14	2025-01-14	باطله	271	انبار نرمه	17
15	2025-01-15	کنسانتره	223	انبار نرمه	15
16	2025-01-16	کنسانتره	133	انبار نهایی	20
17	2025-01-17	خوراک	215	انبار برگشتی	15
18	2025-01-18	کنسانتره	181	انبار نرمه	8
19	2025-01-19	کنسانتره	133	انبار نرمه	13
20	2025-01-20	برگشتی	203	انبار برگشتی	17
21	2025-01-21	کنسانتره	153	انبار نهایی	11
22	2025-01-22	برگشتی	207	انبار برگشتی	16
23	2025-01-23	خوراک	114	انبار برگشتی	11
24	2025-01-24	برگشتی	226	انبار نهایی	17

of 152

Type here to search

Hot days ahead

ENG

6:19 PM

5/22/2025

9. جدول کارکنان شیفت

Solution1 - Microsoft SQL Server Management Studio

Quick Launch (Ctrl+Q)

File Edit View Project Query Designer Tools Window Help

Object Explorer

Connect

(SQL Server 15.0.2000.5 - DESKTOP-L...)

Databases

System Databases

Database Snapshots

MIS PHASE 2 PO

Database Diagrams

Tables

System Tables

FileTables

External Tables

Graph Tables

dbo.ChemicalAnalysis

dbo.EnergyUsage

dbo.MaterialFlow

dbo.ProcessUnit

dbo.ProductFlow

dbo.RecoveryIndicator

dbo.ShiftReport

dbo.ShiftStaff

dbo.Shipment

dbo.WarehouseStock

Views

External Resources

Synonyms

Programmability

Service Broker

Storage

Security

Security

Ready

Type here to search

Hot days ahead

ENG

6:20 PM

5/22/2025

Solution1 - DESKTOP-LCGTCGG.MIS PHASE 2 PO - dbo.ShiftStaff

DESKTOP-LCGTCGG.M... - dbo.ShiftStaff

شناسه گزارش	ساعات اضافه	میزان عملکرد	نقش	نام	شناسه کارمند
118	1	40	مهندس	احمدی	1
55	1	64	اپراتور	محمدی	2
64	2	78	اپراتور	رضایی	3
67	1	72	اپراتور	کاظمی	4
28	2	73	مهندس	حسینی	5
142	2	71	مدیر	علوی	6
56	1	57	مدیر	مرادی	7
16	2	72	مدیر	کریمی	8
68	1	42	اپراتور	رحیمی	9
35	1	43	اپراتور	عباسی	10
36	1	43	مدیر	صادقی	11
43	2	58	اپراتور	زارعی	12
88	1	41	مهندس	نوری	13
127	2	56	مهندس	پردانی	14
113	1	62	مهندس	شریفی	15
98	1	71	مدیر	جعفری	16
129	3	46	اپراتور	خسروی	17
118	2	53	مهندس	محمودی	18
122	3	49	مهندس	قاسمی	19
93	1	75	اپراتور	فلاح	20
16	3	44	مدیر	سلطانی	21
142	3	64	اپراتور	اکبری	22
60	3	61	اپراتور	ظاهری	23
91	2	51	مدیر	حدادی	24

of 150

10. جدول محموله

Solution1 - Microsoft SQL Server Management Studio

Quick Launch (Ctrl+Q)

File Edit View Project Query Designer Tools Window Help

Object Explorer

Connect

(SQL Server 15.0.2000.5 - DESKTOP-L...)

Databases

System Databases

Database Snapshots

MIS PHASE 2 PO

Database Diagrams

Tables

System Tables

FileTables

External Tables

Graph Tables

dbo.ChemicalAnalysis

dbo.EnergyUsage

dbo.MaterialFlow

dbo.ProcessUnit

dbo.ProductFlow

dbo.RecoveryIndicator

dbo.ShiftReport

dbo.ShiftStaff

dbo.Shipment

dbo.WarehouseStock

Views

External Resources

Synonyms

Programmability

Service Broker

Storage

Security

Security

Ready

Type here to search

Hot days ahead

ENG

6:20 PM

5/22/2025

Solution1 - DESKTOP-LCGTCGG.MIS PHASE 2 PO - dbo.Shipment

DESKTOP-LCGTCGG...O - dbo.Shipment

شناسه محموله	وضعیت محموله	هزینه حمل	مقصد	وزن خشک	تعداد پشته ها	درصد مس	ساعت ارسال	تاریخ ارسال	شناسه محموله
1	False	8	انبار نرمة	4156	88	0	08:21:00	2025-01-01	1
2	False	6	انبار برگشتی	7840	89	2	16:53:00	2025-01-02	2
3	False	5	انبار برگشتی	1380	51	3	12:14:00	2025-01-03	3
4	False	9	انبار برگشتی	4695	22	2	16:58:00	2025-01-04	4
5	True	10	انبار نرمة	4628	83	2	15:30:00	2025-01-05	5
6	False	10	انبار نهایی	4232	67	3	14:17:00	2025-01-06	6
7	False	3	انبار نهایی	5359	81	3	09:08:00	2025-01-07	7
8	False	2	انبار نهایی	6037	53	2	09:12:00	2025-01-08	8
9	False	9	انبار برگشتی	3928	60	3	12:42:00	2025-01-09	9
10	True	8	انبار برگشتی	3867	38	2	09:44:00	2025-01-10	10
11	False	2	انبار نهایی	719	30	1	14:11:00	2025-01-11	11
12	True	5	انبار برگشتی	3210	52	4	14:58:00	2025-01-12	12
13	True	3	انبار نرمة	3291	26	4	11:47:00	2025-01-13	13
14	False	6	انبار نرمة	2751	56	3	12:53:00	2025-01-14	14
15	True	8	انبار نرمة	2737	98	1	10:51:00	2025-01-15	15
16	False	8	انبار نهایی	6001	41	2	15:37:00	2025-01-16	16
17	False	8	انبار برگشتی	3224	65	4	15:23:00	2025-01-17	17
18	True	7	انبار نرمة	6389	89	4	15:57:00	2025-01-18	18
19	False	10	انبار نرمة	6082	62	3	12:30:00	2025-01-19	19
20	False	7	انبار برگشتی	3645	100	1	10:14:00	2025-01-20	20
21	True	8	انبار نهایی	2690	21	3	10:17:00	2025-01-21	21
22	True	8	انبار برگشتی	7044	34	1	15:10:00	2025-01-22	22
23	True	7	انبار برگشتی	2066	25	3	10:07:00	2025-01-23	23
24	True	9	انبار نهایی	5252	44	3	09:13:00	2025-01-24	24

of 152

کوئری ها و خروجی های آن ها

در ادامه کوئری ها، توضیحات آنان و خروجی شان آورده شده است:

1. تحلیل تغییرات هزینه مصرف انرژی بر اساس نوع انرژی

این کوئری تغییرات هزینه مصرف انرژی را بر اساس نوع انرژی در بازه های زمانی مختلف تحلیل می کند.

The screenshot shows the Microsoft SQL Server Management Studio interface. The query editor displays a T-SQL query for analyzing energy cost changes. The results pane shows a table with 11 rows of data.

```
-- تحلیل هزینه مصرف انرژی بر اساس نوع انرژی و تاریخ --
SELECT
    [نوع انرژی],
    [تاریخ مصرف],
    SUM([هزینه مصرف]) AS [مجموع هزینه],
    SUM([هزینه مصرف]) - LAG(SUM([هزینه مصرف]), 1) OVER (PARTITION BY [نوع انرژی] ORDER BY [تاریخ مصرف]) AS [تغییرات هزینه]
FROM EnergyUsage
WHERE [تاریخ مصرف] BETWEEN '2025-01-01' AND '2025-06-01'
GROUP BY [تاریخ مصرف], [نوع انرژی]
ORDER BY [تاریخ مصرف], [نوع انرژی];
```

نوع انرژی	تاریخ مصرف	مجموع هزینه	تغییرات هزینه
آب	2025-01-06	510078	NULL
آب	2025-01-07	981329	471251
آب	2025-01-08	893463	-87866
آب	2025-01-11	1292498	399035
آب	2025-01-16	1364965	72467
آب	2025-01-21	1335255	-29710
آب	2025-01-24	1094199	-241056
آب	2025-01-25	1790708	696509
آب	2025-01-26	790550	-1000158
آب	2025-01-27	1834814	1044264
آب	2025-01-29	672086	-1162728

2. شناسایی مواد اولیه با بیشترین استفاده در شیفت های پربازده

این کوئری مواد اولیه ای را شناسایی می کند که در شیفت های با بازده بالا بیشترین مصرف را داشته اند.

The screenshot shows the Microsoft SQL Server Management Studio interface. The query editor displays a T-SQL query for identifying raw materials with the highest usage in high-yield shifts. The results pane shows a table with 4 rows of data.

```
-- شناسایی مواد اولیه با بیشترین استفاده در شیفت های پربازده --
SELECT
    m.[نوع ماده],
    SUM(m.[وزن]) AS [مجموع مواد مصرفی]
FROM MaterialFlow AS m
JOIN ShiftReport AS s ON m.[فاصله واحد] = s.[واحد گزارش]
WHERE s.[بازده شیفت] > 80 AND m.[تاریخ] BETWEEN '2025-01-01' AND '2025-06-01'
GROUP BY m.[نوع ماده]
ORDER BY [مجموع مواد مصرفی] DESC;
```

نوع ماده	مجموع مواد مصرفی
کنسرتور	7432
برگشتی	6588
خوردک	5396
باطنه	4804

3. شناسایی محصولات با روند افزایشی تولید

این کوئری محصولات را شناسایی می‌کند که تعداد تولید آن‌ها در بازه زمانی مشخص روند افزایشی داشته است.

The screenshot shows the SQL Server Management Studio interface. The query editor contains the following SQL code:

```

SELECT
    [نام محصول],
    [تاریخ],
    [تعداد],
    [تغییرات]
FROM (
    SELECT
        [نام محصول],
        [تاریخ],
        [تعداد],
        LAG([تعداد]) OVER (PARTITION BY [نام محصول] ORDER BY [تاریخ]) AS [تغییرات]
    FROM ProductFlow
    WHERE [تاریخ] BETWEEN '2025-01-01' AND '2025-06-01'
) AS SubQuery
WHERE [تغییرات] > 0
ORDER BY [نام محصول], [تاریخ];

```

The Results pane displays the following data:

تغییرات	تعداد	تاریخ	نام محصول
9	61	2025-01-09	محصول 1
2	63	2025-01-16	محصول 1
5	68	2025-01-30	محصول 1
8	60	2025-02-25	محصول 1
9	69	2025-02-28	محصول 1
1	70	2025-03-02	محصول 1
2	53	2025-04-07	محصول 1
38	91	2025-04-22	محصول 1
27	95	2025-05-23	محصول 1
2	70	2025-01-26	محصول 10
13	63	2025-02-20	محصول 10

4. تحلیل ارتباط مواد مصرف‌شده و بازده شیف‌ها

این کوئری میزان مصرف مواد اولیه را بررسی کرده و آن را با میانگین بازده شیف‌های مرتبط مقایسه می‌کند.

The screenshot shows the SQL Server Management Studio interface. The query editor contains the following SQL code:

```

SELECT
    [نوع ماده],
    SUM([وزن]) AS [مواد مصرف شده],
    (SELECT AVG([بازده شیف]) FROM ShiftReport) AS [میانگین بازده]
FROM MaterialFlow AS m
WHERE [تاریخ] BETWEEN '2025-01-01' AND '2025-06-01'
GROUP BY [نوع ماده], [شناسه واحد]
ORDER BY [مواد مصرف شده] DESC;

```

The Results pane displays the following data:

میانگین بازده	مواد مصرف شده	نوع ماده
64	1955	برگشتی
67	1400	خوراک
69	1398	خوراک
63	1306	کنسانتره
63	1227	برگشتی
64	1184	کنسانتره
63	1132	کنسانتره
63	1061	برگشتی
67	1045	برگشتی
68	1018	خوراک
60	979	یاجنه

5. تحلیل میانگین بازده واحدهای فرآیند به تفکیک ماه

این کوئری میانگین بازده واحدهای فرآیند را به تفکیک ماه تحلیل می‌کند.

The screenshot shows the SQL Server Management Studio interface. The query editor contains the following SQL code:

```
SELECT
    CONCAT(YEAR([تاریخ گزارش]), '-', RIGHT('0' + CAST(MONTH([تاریخ گزارش]) AS NVARCHAR(2)), 2)) AS [ماه],
    [واحد گزارش],
    AVG([بازده شیفتر]) AS [میانگین بازده]
FROM ShiftReport
WHERE [تاریخ گزارش] BETWEEN '2025-01-01' AND '2025-06-01'
GROUP BY
    YEAR([تاریخ گزارش]),
    MONTH([تاریخ گزارش]),
    [واحد گزارش]
ORDER BY [میانگین بازده] DESC;
```

The Results pane shows the following data:

ماه	واحد گزارش	میانگین بازده
2025-01	2	65
2025-01	3	60
2025-01	1	60
2025-01	4	59
2025-02	3	62
2025-02	4	60
2025-02	1	60
2025-02	2	60
2025-03	2	61
2025-03	3	60
2025-03	1	58

6. تغییرات موجودی مواد در انبار به تفکیک ماه

این کوئری تغییرات مواد اولیه موجود در انبار را در بازه شش ماهه نمایش می‌دهد.

The screenshot shows the SQL Server Management Studio interface. The query editor contains the following SQL code:

```
SELECT
    CONCAT(YEAR([تاریخ انبارداری]), '-', RIGHT('0' + CAST(MONTH([تاریخ انبارداری]) AS NVARCHAR(2)), 2)) AS [ماه],
    [نوع ماده],
    SUM([مقدار]) AS [مجموع موجودی]
FROM WarehouseStock
WHERE [تاریخ انبارداری] BETWEEN '2025-01-01' AND '2025-06-30'
GROUP BY YEAR([تاریخ انبارداری]), MONTH([تاریخ انبارداری]), [نوع ماده]
ORDER BY [مجموع موجودی] DESC;
```

The Results pane shows the following data:

ماه	نوع ماده	مجموع موجودی
2025-01	برگشتی	2552
2025-01	کنسرتاره	1654
2025-01	بانه	1176
2025-01	خوراک	996
2025-02	بانه	1737
2025-02	کنسرتاره	1532
2025-02	خوراک	1326
2025-02	برگشتی	871
2025-03	خوراک	1684
2025-03	کنسرتاره	1507
2025-03	برگشتی	1402

7. تحلیل میانگین بازده واحدهای فرآیند به تفکیک ماه

این کوئری میانگین بازده شیفت‌ها را به تفکیک ماه‌های موجود در بازه شش ماهه تحلیل می‌کند.

The screenshot shows the Microsoft SQL Server Management Studio interface. The query window displays the following SQL code:

```
-- تحلیل میانگین بازده واحدهای فرآیند به تفکیک ماه --
SELECT
    CONCAT(YEAR([تاریخ گزارش]), '-', RIGHT('0' + CAST(MONTH([تاریخ گزارش]) AS NVARCHAR(2)), 2)) AS [ماه],
    [واحد گزارش],
    AVG([بازده شیفت]) AS [میانگین بازده]
FROM ShiftReport
WHERE [تاریخ گزارش] BETWEEN '2025-01-01' AND '2025-06-01'
GROUP BY YEAR([تاریخ گزارش]), MONTH([تاریخ گزارش]), [واحد گزارش]
ORDER BY [ماه], [میانگین بازده] DESC;
```

The Results pane shows the following data:

ردیف	ماه	واحد گزارش	میانگین بازده
1	2025-01	2	65
2	2025-01	3	60
3	2025-01	1	60
4	2025-01	4	59
5	2025-02	3	62
6	2025-02	4	60
7	2025-02	1	60
8	2025-02	2	60
9	2025-03	2	61
10	2025-03	3	60
11	2025-03	1	58

The Properties pane on the right shows connection details for the current connection.

8. تحلیل مصرف انرژی به تفکیک ماه و نوع انرژی

بررسی میزان مصرف انرژی (برق، گاز، آب) در هر ماه.

The screenshot shows the Microsoft SQL Server Management Studio interface. The query window displays the following SQL code:

```
-- تحلیل مصرف انرژی به تفکیک ماه و نوع انرژی --
SELECT
    CONCAT(YEAR([تاریخ مصرف]), '-', RIGHT('0' + CAST(MONTH([تاریخ مصرف]) AS NVARCHAR(2)), 2)) AS [ماه],
    [نوع انرژی],
    SUM([مقدار مصرف]) AS [مجموع مصرف]
FROM EnergyUsage
WHERE [تاریخ مصرف] BETWEEN '2025-01-01' AND '2025-06-01'
GROUP BY YEAR([تاریخ مصرف]), MONTH([تاریخ مصرف]), [نوع انرژی]
ORDER BY [ماه], [مجموع مصرف];
```

The Results pane shows the following data:

ردیف	ماه	نوع انرژی	مجموع مصرف
1	2025-01	آب	27764
2	2025-01	برق	30973
3	2025-01	گاز	20050
4	2025-02	آب	20634
5	2025-02	برق	42652
6	2025-02	گاز	24184
7	2025-03	آب	41146
8	2025-03	برق	17659
9	2025-03	گاز	33046
10	2025-04	آب	28770
11	2025-04	برق	45393

The Properties pane on the right shows connection details for the current connection.

9. تحلیل تغییرات نتایج آزمایش‌ها به تفکیک نوع آزمایش و ماه

این کوئری تعداد کل آزمایش‌ها و نتایج موفق یا ناموفق آنها را برای هر نوع آزمایش به تفکیک ماه نمایش می‌دهد.

The screenshot shows the SQL Server Management Studio interface. The query editor contains the following SQL code:

```

-- تحلیل تغییرات نتایج آزمایش‌ها به تفکیک نوع آزمایش و ماه
SELECT
    [نوع آزمایش],
    FORMAT([تاریخ آزمایش], 'yyyy-MM') AS [ماه],
    COUNT(*) AS [تعداد آزمایش],
    SUM(CASE WHEN [نتیجه آزمایش] = 'True' THEN 1 ELSE 0 END) AS [تعداد موفق],
    SUM(CASE WHEN [نتیجه آزمایش] = 'False' THEN 1 ELSE 0 END) AS [تعداد ناموفق]
FROM ChemicalAnalysis
WHERE [تاریخ آزمایش] BETWEEN '2025-01-01' AND '2025-06-01'
GROUP BY [نوع آزمایش], FORMAT([تاریخ آزمایش], 'yyyy-MM')
ORDER BY [ماه], [نوع آزمایش];
    
```

The Results pane shows the following data:

نوع آزمایش	ماه	تعداد آزمایش	تعداد موفق	تعداد ناموفق
Conductivity	2025-01	12	8	4
PH	2025-01	10	3	7
TDS	2025-01	9	4	5
Conductivity	2025-02	12	11	1
PH	2025-02	8	3	5
TDS	2025-02	8	6	2
Conductivity	2025-03	9	4	5
PH	2025-03	9	1	8
TDS	2025-03	13	8	5
Conductivity	2025-04	14	9	5
PH	2025-04	5	4	1

10. شناسایی فرآیندهایی با بیشترین شاخص بازیابی موفق

این کوئری فرآیندهایی را نمایش می‌دهد که بیشترین موفقیت در شاخص‌های بازیابی داشته‌اند.

The screenshot shows the SQL Server Management Studio interface. The query editor contains the following SQL code:

```

-- شناسایی فرآیندهایی با بیشترین شاخص بازیابی موفق
SELECT
    [نوع فرآیند],
    COUNT(*) AS [تعداد موفقیت],
    AVG([درصد بازیابی]) AS [میانگین بازیابی]
FROM RecoveryIndicators
WHERE [شناسه شاخص] IN (
    SELECT [شناسه آزمایش]
    FROM ChemicalAnalysis
    WHERE [نتیجه آزمایش] = 'True'
)
GROUP BY [نوع فرآیند]
ORDER BY [میانگین بازیابی] DESC, [تعداد موفقیت];
    
```

The Results pane shows the following data:

نوع فرآیند	تعداد موفقیت	میانگین بازیابی
شیمیایی	28	80
فیزیکی	27	80
ترکیبی	26	78

11. تحلیل هزینه و وزن محموله‌ها به تفکیک مقصد و ماه

این کوئری وزن کل و تعداد محموله‌ها را برای هر مقصد به تفکیک ماه نمایش می‌دهد.

The screenshot shows the Microsoft SQL Server Management Studio interface. The query editor displays the following SQL code:

```
-- تحلیل هزینه و وزن محموله‌ها به تفکیک مقصد و ماه
SELECT
    [ماه],
    [مقصد],
    [کل وزن],
    [تعداد محموله]
FROM Shipment
WHERE [تاریخ ارسال] BETWEEN '2025-01-01' AND '2025-06-01'
GROUP BY [ماه], [مقصد]
ORDER BY [ماه], [کل وزن] DESC;
```

The Results pane shows the following data:

ماه	مقصد	کل وزن	تعداد محموله
2025-01	انبار نهایی	48285	12
2025-01	انبار برگشتی	47575	12
2025-01	انبار ترعه	30034	7
2025-02	انبار برگشتی	56950	13
2025-02	انبار ترعه	39630	8
2025-02	انبار نهایی	27084	7
2025-03	انبار نهایی	62615	13
2025-03	انبار ترعه	55677	12
2025-03	انبار برگشتی	29405	6
2025-04	انبار برگشتی	60567	13
2025-04	انبار نهایی	38872	9

The Properties pane on the right shows connection details for the local connection (DESKTOP-LCGTCGG\MAHAN).

12. ارتباط بین شاخص‌های بازیابی و بازده شیفت‌ها

این کوئری ارتباط بین شاخص بازیابی و بازده شیفت‌ها را نمایش می‌دهد.

The screenshot shows the Microsoft SQL Server Management Studio interface. The query editor displays the following SQL code:

```
-- ارتباط بین شاخص‌های بازیابی و بازده شیفت‌ها
SELECT
    [واحد گزارش],
    [میانگین بازده],
    [میانگین بازیابی]
FROM ShiftReport AS s
JOIN RecoveryIndicators AS r ON s.[واحد گزارش] = r.[واحد گزارش]
WHERE s.[تاریخ گزارش] BETWEEN '2025-01-01' AND '2025-06-30'
GROUP BY [واحد گزارش]
ORDER BY [میانگین بازده] DESC, [میانگین بازیابی] DESC;
```

The Results pane shows the following data:

واحد گزارش	میانگین بازده	میانگین بازیابی
2	64	88
4	64	83
3	65	73
1	63	72

The Properties pane on the right shows connection details for the local connection (DESKTOP-LCGTCGG\MAHAN).

13. تحلیل تغییرات روزانه وزن محموله‌ها

این کوئری تغییرات روزانه وزن محموله‌ها را نمایش می‌دهد.

The screenshot shows the SQL Server Management Studio interface. The query editor contains the following SQL code:

```
-- تحلیل تغییرات روزانه وزن محموله‌ها
SELECT
    [تاریخ ارسال],
    SUM([وزن روزانه]) AS [وزن روزانه],
    SUM([وزن عتک]) - LAG(SUM([وزن عتک])) OVER (ORDER BY [تاریخ ارسال]) AS [تغییر وزن]
FROM Shipment
WHERE [تاریخ ارسال] BETWEEN '2025-01-01' AND '2025-06-01'
GROUP BY [تاریخ ارسال]
ORDER BY [تاریخ ارسال];
```

The Results pane shows the following data:

تاریخ ارسال	وزن روزانه	تغییر وزن
2025-01-01	4156	NULL
2025-01-02	7840	3684
2025-01-03	1380	-6460
2025-01-04	4695	3315
2025-01-05	4628	-67
2025-01-06	4232	-396
2025-01-07	5359	1127
2025-01-08	6037	678
2025-01-09	3928	-2109
2025-01-10	3867	-61
2025-01-11	719	-3148

The Properties pane on the right shows connection details for the local connection.

14. شناسایی روند تغییرات نتایج آزمایش‌های شیمیایی موفق

این کوئری تغییرات ماهانه آزمایش‌های موفق را نمایش می‌دهد.

The screenshot shows the SQL Server Management Studio interface. The query editor contains the following SQL code:

```
-- شناسایی روند تغییرات نتایج آزمایش‌های شیمیایی موفق
SELECT
    FORMAT([تاریخ آزمایش], 'yyyy-MM') AS [ماه],
    COUNT(*) AS [آزمایش موفق],
    COUNT(*) - LAG(COUNT(*)) OVER (ORDER BY FORMAT([تاریخ آزمایش], 'yyyy-MM')) AS [تغییرات موفقیت]
FROM ChemicalAnalysis
WHERE ([نتیجه آزمایش (موفق=0 یا ناموفق=1)] = N'False' AND [تاریخ آزمایش] BETWEEN '2025-01-01' AND '2025-06-01')
GROUP BY FORMAT([تاریخ آزمایش], 'yyyy-MM')
ORDER BY [ماه];
```

The Results pane shows the following data:

ماه	آزمایش موفق	تغییرات موفقیت
2025-01	15	NULL
2025-02	20	5
2025-03	13	-7
2025-04	18	5
2025-05	14	-4
2025-06	1	-13

The Properties pane on the right shows connection details for the local connection.